

Prueba Sumativa N°2 - Parte 2

Programación 202610 – 19 de junio de 2026

Nombre		RUT	
Paralelo	Alejandro Paolini C1 () C9 () Cristhian Rabi C2 () Juan Nilo C3 () Felipe Tapia C4 () C5 () Claudio Pizarro C6 () Ignacio Carrasco C7 () Fernando Regodeceves C8 ()		

Antecedentes generales:

Puntaje total de la prueba	1 punto (0.50 para la parte 2)
Puntos para nota aprobatoria	0.6 puntos
Duración de la prueba	3 horas (1.5 horas para la parte 2)
Resultados de Aprendizaje a evaluar	RA2. Construir programas que satisfagan las especificaciones, verificando el comportamiento esperado de las soluciones implementadas. RA3. Analizar las relaciones causa efecto de los procesos en estudio. RA4. Identificar los objetivos y requerimientos de las soluciones TIC. RA5. Desarrollar la solución tecnológica más adecuada en base a las características del problema y los recursos disponibles.
Fecha de entrega de resultados	27 de junio de 2026

Instrucciones:

- Esta parte de la evaluación tiene 2 páginas y 1 problemas. Compruebe que dispone de todas las páginas.
- Durante la prueba no se puede utilizar: teléfonos móviles, apuntes y/o dispositivos electrónicos adicionales diferentes al computador del laboratorio. **SOLO DEBE TENER ABIERTO SPYDER Y CAMPUS VIRTUAL**. Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera con un fin distinto a descargar los archivos de texto o subir las entregas. Si es sorprendido obtendrá la calificación mínima. Solo puede utilizar una calculadora si necesita hacer algún cálculo.
- LEA LA PRUEBA COMPLETAMENTE DOS VECES ANTES DE HACER CUALQUIER PREGUNTA.**
- Una prueba respondida correctamente en un 60 %, de acuerdo a las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0. La ponderación de esta parte es de un 50 %.
- La prueba es individual, cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
- RECUERDE COLOCAR SU NOMBRE Y RUT EN UNA DE LAS 5 PRIMERAS LÍNEAS DE CADA CÓDIGO**, de lo contrario tendrá un descuento del 25 % en cada problema que no lo tenga.
- En su espacio personal no debe haber nada más que lápiz/lapicera, goma/corrector, destacadador y/o calculadora. El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y ésta/e debe posicionarse al frente, debajo de la pizarra. Su estuche debe quedar en su mochila. Si leyó hasta este punto, felicidades, para saber que lo hizo dibuje un Bastón del Vacío.

Acepto las condiciones firmando: _____

Problema B: A Heavy Toll (50 %)

El problema es simple, queremos saber sobre el uso de la televisión en las autopistas capitalinas, esto con el objetivo de ajustar precios y proyectar nuevas rutas. Para este caso se trabajará sobre un conjunto de 50 personas. Tenemos 3 archivos que contienen toda la información necesaria para hacer los cálculos.

- **padron.txt:** Este archivo tiene el nombre y patente de los 50 clientes.
- **porticos.txt:** Este tiene la información de todos los pódicos de televisión. Contiene el nombre de la autopista, el código que identifica el pódico, el tramo que cobra, el sentido, la tarifa en horario valle y la tarifa en horario punta. Aunque la tarifa tenga decimales, para este caso redondee las cifras al entero más cercano.
- **registro-televisia.txt:** Este archivo guarda todos los registros de tránsito de todos los clientes durante el año. El formato del archivo contiene la fecha en formato YYYY-MM-DD, la hora en formato HH:MM:SS, la patente del vehículo del cliente y el identificador del pódico por donde transitó.

Se te pide realizar los siguientes cálculos:

1. Los 5 clientes que más han gastado en el pago de la televisión.
2. El mes de mayores ingresos y qué autopista fue la que registró menores ingresos ese mes. Solo será una.
3. Por autopista, el tránsito promedio mensual y cuales fueron los meses que más tránsito tuvieron.

Consideraciones

Tenga en cuenta que la tarifa del horario punta aplica entre las 7:00 y las 7:59 horas y también entre las 19:00 y las 19:59 horas. En el resto del día aplica la tarifa valle. A su vez, ninguna autopista tendrá el mismo identificador para sus pódicos.

Ejemplo de ejecución

- 1) Top 5 clientes que más gastan:
 - Francisco Rojas Martínez: \$683267
 - Antonia Castillo Castillo: \$678036
 - María Álvarez Martínez: \$668547
 - Pedro Torres Sepúlveda: \$666265
 - Martina Díaz Soto: \$663921
- 2) El mes 1 fue el de mayores ingresos (\$2762819.0) y la autopista que menos ingresos generó ese mes fue Costanera Norte
- 3) Tránsito promedio mensual
 - COSTANERA NORTE 37
 - Mes(es) más transitado(s):
 - 6
 - COSTANERA NORTE 228
 - Mes(es) más transitado(s):
 - 10
 - AUTOPISTA CENTRAL 962
 - Mes(es) más transitado(s):
 - 7
 - AUTOPISTA NORORIENTE 758
 - Mes(es) más transitado(s):
 - 8
 - VESPUCIO SUR 1289
 - Mes(es) más transitado(s):
 - 5
 - VESPUCIO NORTE 687
 - Mes(es) más transitado(s):
 - 7
 - AVO 1 139
 - Mes(es) más transitado(s):
 - 1
 - ACCESO SUR 67
 - Mes(es) más transitado(s):
 - 1
 - 9